

名前

総まとめテスト

平方根

10 分確認用・試作版

01 以下の問いに答えなさい。

次の方程式のうち、二次方程式であるものをすべて選びなさい。

(1) $x^2 - 5x + 6 = 0$

(2) $3x + 7 = 0$

(3) $2x^2 = 8$

(4) $x^2 + 4 = 2x^2$

(5) $(x + 1)(x - 3) = 0$

(6) $\frac{1}{x} + 2 = 0$

次の値が、与えられた二次方程式の解であるかを答えなさい。

(7) $x^2 - 7x + 12 = 0$ において $x = 3$

(8) $x^2 - 7x + 12 = 0$ において $x = 5$

(9) $2x^2 - 5x - 3 = 0$ において $x = 3$

(10) $2x^2 - 5x - 3 = 0$ において $x = -\frac{1}{2}$

(11) $x^2 + 2x - 8 = 0$ において $x = -4$

(12) $x^2 + 2x - 8 = 0$ において $x = 4$

次の二次方程式の解を、あてはまる値を調べて求めなさい。

(13) $x^2 - 5x + 6 = 0$

(14) $x^2 + x - 6 = 0$

(15) $x^2 - 9 = 0$

(16) $x^2 - 4x = 0$

解答

01

(1) 二次方程式 (2) 二次方程式ではない

(3) 二次方程式 (4) 二次方程式

(5) 二次方程式 (6) 二次方程式ではない

(7) $3^2 - 7 \cdot 3 + 12 = 0$ より、解である。 (8) $5^2 - 7 \cdot 5 + 12 = 2 \neq 0$ より、解ではない。

(9) $2 \cdot 3^2 - 5 \cdot 3 - 3 = 0$ より、解である。 (10) $2 \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 5 \left(-\frac{1}{2}\right) - 3 = 0$ より、解である。

(11) $(-4)^2 + 2 \cdot (-4) - 8 = 0$ より、解である。 (12) $4^2 + 2 \cdot 4 - 8 = 16 \neq 0$ より、解ではない。

(13) $x = 2, 3$ (14) $x = -3, 2$

(15) $x = -3, 3$ (16) $x = 0, 4$